



جامعة دمشق
كلية الهندسة المعلوماتية
الحسابات العلمية

سقوط النيازك والشهب رقم الغروب : 97

الأستاذ المهندس المشرف :
إسماعيل الكريان

إعداد :

الحسن علي عيسى : 30082
رند إياد حسن : 30360
مجد محمود محمود : 30724
نيرمين مجيد البشارة : 30973

الفهرس :

قوانين كبلر.....	الصفحة : 5
قانون الجذب العام	الصفحة : 7
ضغط الاشعاع الشمسي.....	الصفحة : 8
ضغط الرياح الشمسية	الصفحة : 10
الدراسة الحركية في الفضاء	الصفحة : 11
دراسة العزوم الحركية	الصفحة : 14
قوة الجاذبية الارضية	الصفحة : 17
قوة مقاومة الهواء	الصفحة : 18
الدراسة الحركية في الارض	الصفحة : 20
التأثير الحراري الإشعاعي	الصفحة : 23

قوى الصدم الصفحة : 24

الاثار الناتجة عن الصدم الصفحة : 27

الاصطدام بسطح مائي الصفحة : 29

الدراسة الخوارزمية : الصفحة : 33

المراجع الصفحة : 46



في بعض الاحيان نلاحظ اثناء خروجنا في يوم تكون به السماء صافية و مليئة بالنجوم سقوط نجم في غضون دقائق قليلة و يصدر من خلفه ذيلا مضيئا مما يثير دهشتنا و دهشة العديد من الناس و لكن الم تتسائل يوما عن هذه الدهشة مما نتجت و ما هي و ماذا تسمى ؟

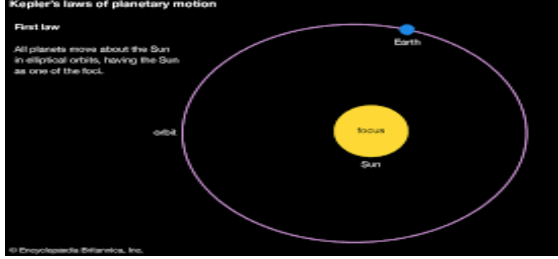
كل هذه الاسئلة سيجيب عليها تقريرنا الذي سيغطي معرفة عامة حول هذه الظاهرة المتشكلة و حول مراحل سقوط النجم و ما المؤثرات التي ادت لسقوطه و كيف

اولا : ما هو هذا الجسم و ما طبيعته ؟

هو عبارة عن جسم سقط من الفضاء ناتج عن القليل من الصخور التي نتجت عن تصادم كويكبين ببعضهما مما ادى الى تشكل فتات صخري يدور في الفضاء حسنا و كيف وصل الى الارض ؟

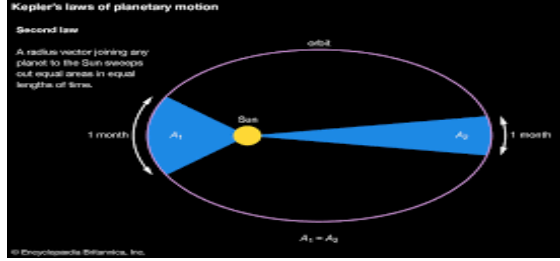
قبل التكلم عن كيفية وصوله للارض و اصطدامه بها سنتكلم عن حركة الاجرام السماوية في الفضاء

ثانيا : الحركة : كان يعتقد العلماء ان حركة الكواكب في الفضاء تعتمد على دوران الكواكب كلها حول الارض بحركة دائرية و لكن ظهر نقيض بسيط لهذه المعلومة من قبل العالم كبلر الا و هو ان جميع الكواكب تدور حول الشمس بما فيها كوكب الارض و ذلك وفقا للقوانين التي اثبتها كبلر و هي :



قانون كبلر الاول :

جميع الكواكب تتحرك في مسارات اهليجية حول الشمس و الشمس هي احدى البؤرتين



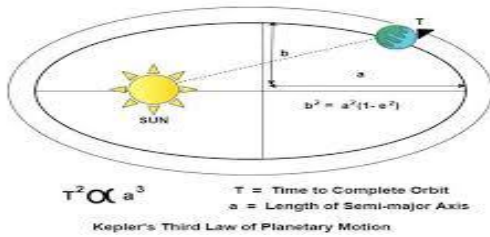
قانون كبلر الثاني :

الخط الوهمي الواصل بين الشمس و الكوكب تمشح مساحات متساوية بازمنة متساوية وان السرعة تزداد كلما اقتربنا من الشمس

قانون كبلر الثالث :

مكعب نسبة بعد الكوكب الاول على بعد الكوكب الثاني وفقا للشمس يساوي مربع نسبة دور الكوكب الاول على دور الكوكب الثاني وفقا للعلاقة الآتية :

$$(R1/R2)^3 = (T1/T2)^2$$



حيث كبلر قام بتقسيم الاجرام الى مجموعتين :

الاولى :

الاجرام التي يكون دورها اقل من 200 سنة ضوئية

الثانية:

الاجرام التي تكون اكبر من 200 سنة



بعد ان اثبت كبلر هذه القوانين تم اثبات الحركة التي تعتمدها الاجرام السماوية و ذلك اعتمادا لقوى الجذب حيث قال نيوتن ان كل كتلة لها قوة جذب تؤثر على الكتل التي تكون قريبة منها سنتطرا على قوى الجذب لاحقا

لماذا الحركة اهليجية (منحنية) و ليست دائرية :

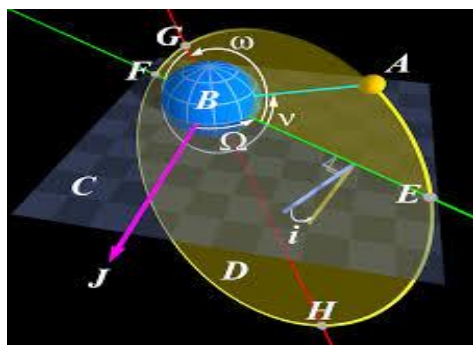
الجواب بسيط لوجود قوى جذب كونية تجعل الحركة منحنية و ليست دائرية بشكل كامل

لنعود لجسمنا ما علاقة حركة الكواكب بحركة جسمنا و لماذا تكلمنا عن كبلر ؟

حسنًا بما ان جسمنا ناتج عن حطام کویکبین اذا هو ناتج عن حركة جرمين سماويين تقاطع مدارهما فادی لاصطدامهما .

و السبب الآخر ان كل اجسام الفضاء تتاثر بقوى جذب الكونية مما يطبق عليها قوانين كبلر
بما ان هناك حركة فانه يوجد سرعة يمشي بها الجرم السماوي بشكل عام ما هي هذه السرعة
وماذا تساوى ؟

تسمى **السرعة المدارية** و هي السرعة الناتجة عن حركة الجسم و الكواكب اثناء سيره في المدار و تساوى :



$$V^2 = GM/r$$

حیث :

G: ثابت الجذب العام

M: كتلة الجسم المتحرك

R: بعد الجسم عن مسبب القوى المركزية

بما ان السرعة تتناسب عكسا مع البعد اذا كلما اقترب الجسم من مسبب الجذب تزداد سرعته
هذا الجسم يتحرك وفق **حركة مكررة نسبة لدور زمني** يساوي:

$$T = 2\pi \sqrt{r^3/GM}$$

بعد ان عرفنا السرعة التي يسير بها الجسم و زمن تكرار حركته ادركنا كيف الجسم يدور بشكل منتظم وفقا لمدار اهليجي و لكن كيف يتم اصطدامه مع الارض :

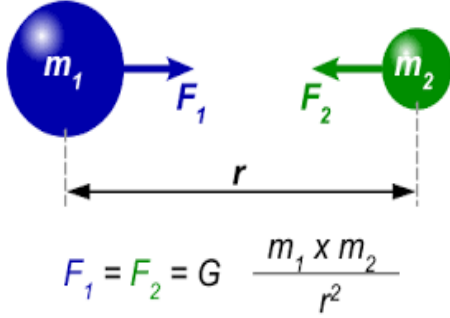
وفقا للعالم النيوتون بعد دراسته التي اجراها لحركة الارض و الكواكب اعتمد على اكتشافه قانون الجذب العام الذي ينص على ان اي جسم له كتلة له قوة جذب تؤدي لجذب الجسم القريب منه

وتم اثبات هذه النظرية وفقا لقانون نيوتون :

قانون الجذب العام :

$$F = G m_1 m_2 / r^2$$

حيث :



G: ثابت الجذب العام .

M1: كتلة الجسم الأول .

M2: كتلة الجسم الثاني .

R: بعد الجسم الاول عن مركز الجسم الثاني .

وفقا لهذا القانون المطبق على الكون كله استنتج العلماء انه بعد اصطدام الكويكبين ببعضهما سينتج احجار ستمشي بمدار اهليجي و هذه الصخور تمتلك قوى جذب و علمنا سابقا ان هذا المدار الاهليجي بؤرته الشمس و هي تمتلك ايضا قوى جذب فاثناء حركة الصخور ستتأثر بقوى الجذب الخاصة بالشمس و تقترب اكثر فاكثر من الشمس مما يؤدي لتقاطع مدار الصخور مع مدار الارض و عند اقتراب مدار الصخور من مدار الارض قوى جذب الارض ستعمل على جعل سرعة الصخور باقصى حد و تجذبها لها نتيجة قوى الجذب لان كتلة الارض اكبر من كتلة الصخور مما يؤدي لتسارع حركة الجسم و انجذابه للارض و من ثم اصطدامه بها

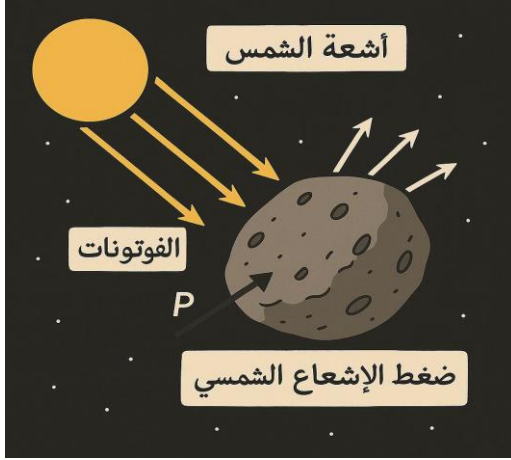
بعد معرفة معلومات حول طريقة سير الصخور سنتكلم اكثر عن نوع هذه الصخور و القوى التي قد تؤثر على هذه الصخور اضافة لما سبق :

بعد اصطدام كويكبين ببعضهما سينتج فتات من هذا الاصطدام قد يكون هذا الفتات بكتل كبيرة نسبيا و هذا الاحتمال ضئيل و قد تكون صغيرة بشكل كبير و تصطدم بالغلاف الجوي و تسقط على الارض اذا وصلت على الارض فتسمى نيزك اذا لم تصل الى الارض و تفتت نتيجة العوامل المؤثرة عليها اثناء سقوطها تسمى شهاب

هذه الصخور ذات الكتلة الصغير قد تؤثر عليها القوى التالية:

ضغط الإشعاع الشمسي (Pressure Radiation Solar):

هو القوة الناتجة عن زخم الفوتونات التي تبعثها الشمس عندما تصطدم بجسم ما في الفضاء على الرغم من أن الضوء لا يمتلك كتلة إلا أن الفوتونات تحمل زخماً و عند اصطدامها أو انعكاسها عن سطح جسم مثل النيزك فإنها تحدث قوة صغيرة مستمرة تعرف باسم ضغط الإشعاع.



المعادلة الأساسية لضغط الشعاع:

1- إذا كان النيزك يمتص الشعاع بالكامل:

$$P = I/C$$

2- إذا كان النيزك يعكس الشعاع تماماً:

$$P = 2I/C$$

حيث :

P : ضغط الشعاع .

I : شدة الإشعاع الساقط .

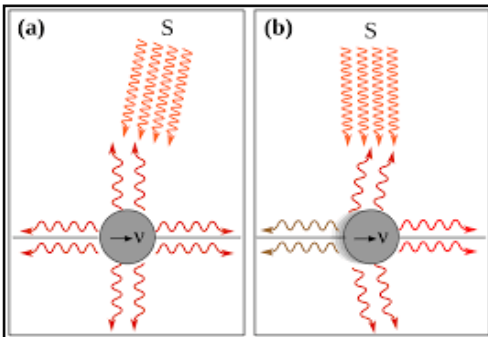
C : سرعة الضوء في الفراغ .

تأثير ياكوفسكي :

يصف تأثير ياكوفسكي قوة صغيرة لكنها مؤثرة تؤثر على الحركة المدارية للنيازك و الكويكبات التي يقل قطرها عن كيلومتر و يحدث هذا التأثير بفعل ضوء الشمس.

يؤثر على الاجسام الدوارة في الفضاء نتيجة الإشعاع الحراري غير متماثل،

حيث ان عندما يسخن احد جوانب النيزك او جسم ما بفعل أشعة الشمس ثم يشع الحرارة في وقت لاحق من الجانب المظلل فإن ذلك يولد قوة دفع صغيرة تؤثر على مدار الجسم بمرور الوقت.



قوة بوينتج-روبرتسون:

هي قوة مقاومة ناتجة عن تفاعل الجسيمات الصغيرة

(مثل الغبار الكوني أو النيازك الصغيرة)

مع الإشعاع الشمسي أثناء دورانها حول الشمس .

التفسير الفيزيائي:

عندما يمتص جسم صغير في الفضاء ضوء الشمس (أي الفوتونات) ثم يعيد إصداره (إشعاع حراري)، فإن هذا الإشعاع المعاد يُصدر باتجاه مختلف قليلاً بسبب حركة الجسم.

• من منظور الجسم، يبدو أن ضوء الشمس يأتي من اتجاه أمامي قليلاً (بسبب حركته المدارية).

• عندما يعيد الجسم إصدار هذا الإشعاع، فإنه يفقد كمية صغيرة من الزخم الزاوي .

• نتيجة لذلك، يتباطأ الجسم تدريجياً ويتحلل مداره، أي يقترب ببطء من الشمس .

المعادلة التقريبية:

قوة PRD تتناسب عكسياً مع نصف قطر الجسيم وتتناسب طردياً مع شدة الإشعاع:

$$F_{pr} = - ((w/c^2)*(v/r))$$

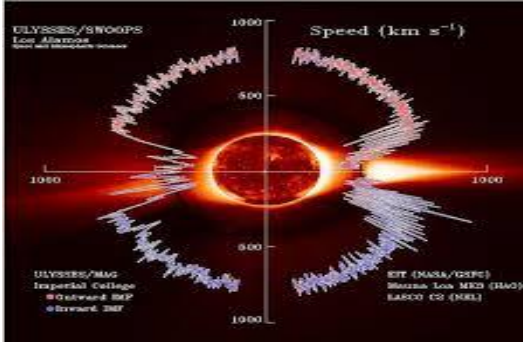
هل تؤثر على الكويكبات الكبيرة أو النيازك الكبيرة؟

لا، قوة بوينتنج-روبرتسون ضئيلة جداً على الأجسام الكبيرة، لأن:

- الكتلة الكبيرة تجعل تأثير أي فقد في الزخم غير محسوس.
- الإشعاع الذي يعيد الجسم الكبير إصداره لا يغير حركته بشكل ملحوظ.

ضغط الرياح الشمسية :

هو القوة الناتجة عن تدفق الجسيمات المشحونة (البلازما) التي تطلقها الشمس باستمرار في جميع الاتجاهات على شكل رياح شمسية. هذه الجسيمات تصطدم بالأجسام في الفضاء وتؤثر عليها بقوة ضغط صغيرة.



التركيب الفيزيائي للرياح الشمسية:

الرياح الشمسية مكونة أساساً من:

- 1- بروتونات
- 2- إلكترونات
- 3- نسبة صغيرة من أيونات أثقل
- 4- ضغط الرياح الشمسية: هذا الضغط ضئيل جداً، لكنه مهم على مدى فترات زمنية طويلة
- 5- ضغط الرياح الشمسية: هذا الضغط ضئيل جداً، لكنه مهم على مدى فترات زمنية طويلة

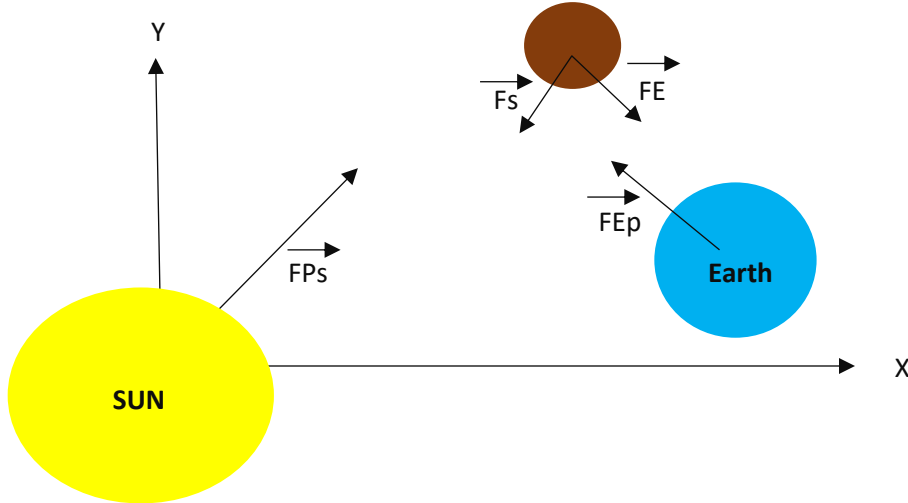
كيف تؤثر على الأجسام في الفضاء؟

- الأجسام الصغيرة جداً (غبار كوني، نيازك ميكروية)
- الرياح الشمسية تصطدم بها وتدفعها بعيداً عن الشمس.
- يمكن أن تُخرجها من مدارها أو تبطئ حركتها المدارية
- تتسبب في تآكل سطحي نتيجة تصادم الجسيمات عالية الطاقة

النيازك متوسطة الحجم:

- التأثير موجود لكنه أقل وضوحاً من تأثير الإشعاع الشمسي أو الجاذبية.
- قد تسبب تغييرات طفيفة جداً في المدار أو دوران الجسم.
- الكويكبات أو النيازك الكبيرة (> 10 متر):
- التأثير ضئيل جداً لدرجة أنه يمكن إهماله.
- لا تؤدي الرياح الشمسية إلى تغييرات ملحوظة في مسارها أو سرعتها

الدراسة الحركية للنيزك في الفضاء :



1) لنأخذ المعلم الديكارتى حيث مركزه الشمس

2) القوى المؤثرة على الجسم أثناء سيره في الفضاء

قوة جذب الشمس نرسم لها ب : F_s

قوة جذب الأرض نرسم لها ب : F_e

قوة جذب الجسم بالنسبة للأرض نرسم لها ب : F_{pe}

قوة جذب الجسم بالنسبة للشمس نرسم لها ب : F_{ps}

نطبق قانون نيوتن الثاني ونجمع القوى والاسقاط على محور الافقي :

$$\vec{F}_x = m \cdot \vec{a}_x$$

$$\vec{F}_{sx} + \vec{F}_e + \vec{F}_{pe} + \vec{F}_{psx} = m \cdot \vec{a}_x$$

الاسقاط على

محور X

$$F_{sx} : -F_g$$

$$F_{ex} : F_g$$

$$F_{pex} : -F_g$$

$$F_{psx} : F_g \cdot \cos a$$

نعوض :

$$-F_g + F_g - F_g + F_g \cdot \cos a = m \cdot a_x$$

$$-F_g + F_g \cdot \cos a = m \cdot a_x$$

$$a_x = (F_g(\cos a - 1)) / (m)$$

نطبق قانون نيوتن الثاني على القوى بالنسبة للمحور الأفقي :

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \quad \longrightarrow \\ \subseteq F_y = m \cdot a_y \\ \longrightarrow + \longrightarrow + \longrightarrow + \longrightarrow \quad \longrightarrow \\ F_{sy} + F_{ey} + F_{PEy} + F_{PSy} = m \cdot a_y \end{array}$$

الاسقاط على

محور Y

نسقط على المحور الشاقولي :

$$F_{sy} : -F_g$$

$$F_{ey} : -F_g$$

$$F_{EPy} : F_g$$

$$F_{SPy} : F_g \cdot \sin a$$

$$- F_g - F_g + F_g + F_g \cdot \sin a = m \cdot a_y$$

$$a_y = (F_g(\sin a - 1))/m$$

توابع السرعة والموضع بالنسبة للمحور X :

$$V_x = V_{0x} + a_x dt$$

تابع السرعة في كل لحظة حيث

السرعة المدارية الابتدائية V_0

$$X_x = X_{0x} + V_x dt$$

تابع الموضع

توابع السرعة والموضع بالنسبة للمحور : Y

$$V_y = V_{0y} + a_y dt$$

$$X_y = X_{0y} + V_y dt$$

هذه الدراسة في حال اننا لم نهمل أي قوة مع العلم يمكن إهمال قوة جذب الجسم لصغره مقارنة بالشمس .

حساب الزاوية :

$$Q = \tan^{-1} ((Y_p - Y_s)/(X_p - X_s))$$

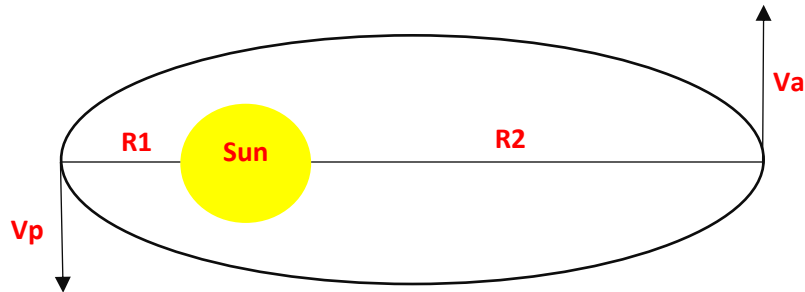
حساب البعد : R

$$R = \sqrt{(X_p - X_s)^2 + (Y_p - Y_s)^2}$$



دراسة العزوم الحركية للنيزك في الفضاء :

سنعتمد في الدراسة على نقطة الاوج وهي ابعد نقطة يصل لها النيزك و نقطة الحضيض وهي اقرب نقطة يصل لها النيزك .



العزم الحركي ل نقطة الأوج :

$$\vec{r} \cdot \vec{a}$$

حيث الجهة المسببة للدوران تكون عكس عقارب الساعة .

ويكون البعد عن الشمس وهي الذراع المسبب للعزم R1

حيث :

$$R1 = \sqrt{(Xa - Xs)^2 + (Ya - Ys)^2}$$

العزم الحركي ل نقطة الحضيض :

$$\vec{r} \cdot \vec{p}$$

حيث جهة الدوران مع عقارب الساعة .

والذراع المسببة للدوران R2

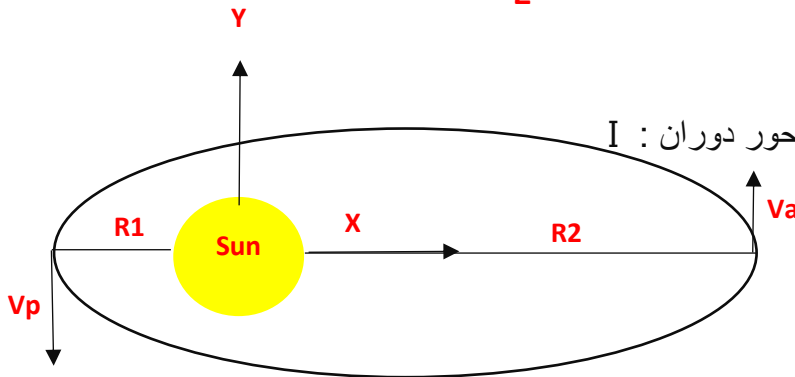
$$R2 = \sqrt{(Xp - Xs)^2 + (Yp - Ys)^2}$$

نطبق قانون نيوتن للحركة الدورانية :

$$\sum \dot{L} = I \cdot a$$

التسارع الزاوي : a

عزم القصور الذاتي لجسم حول محور دوران : I



سنبدأ بالمحور الافقي :

$$\sum \dot{L}_x = I \cdot a_x$$

$$\dot{L}_x + \dot{L}_x a_x = I \cdot a_x$$

بحساب جهة دوران العزوم :

$\dot{L}_x a_x$ نلاحظ ان ذراع الحركة تتعامد

مع محور الدوران وبالتالي :

$$\dot{L}_x a_x = 0$$

$\dot{L}_x$ نلاحظ ان ذراع الحركة تتعامد

مع محور الدوران ف بالتالي :

$$\dot{L}_x = 0$$

$$\sum \dot{L}_x = I \cdot a_x$$

$$0 = I \cdot a_x$$

$$a_x = 0$$

بالنسبة للمحور Y :

$\dot{r} \cdot ax$ تدور عكس عقارب الساعة
حول المحور

$\dot{r} \cdot Px$ تدور مع عقارب الساعة
حول المحور

$$\sum \dot{r} \cdot y = I \cdot ay$$

$$-\dot{r} \cdot ay + \dot{r} \cdot py = I \cdot ay$$

$$- F_{yr1} + F_{yr2} = I \cdot ay$$

$$ay = (F_y(r_2 - r_1)) / (I)$$

حيث تابع السرعة الزاوية يعطى بالعلاقة :

$$W_y = (W_{0y}) + (aydt)$$

وتابع الموضع الزاوي للمحور Y

$$A_y = (A_{0t}) + (Wydt)$$

نستنتج من الدراسة الحركية للنيزك انه يسير بحركة شبه دورانية و الاصح بالقول حركة مدارية منحنية يصل لاجل المدار و هو ابعد نقطة يمكن ان يصلها و يصل لنقطة الحضيض و هي اقرب نقطة من الشمس اثناء دورانه نتيجة تآثره بقوى الجذب بعد مرور وقت طويل يبدأ بالتقاطع مع مدار الارض و عند اقترابه منها تبدأ قوى جذب الارض بجعل الجسم يتسارع بسرعة كبيرة مما يجعل حركته اثناء الاقتراب تتحول لحركة مستقيمة انسحابية و تبدأ سرعته بالتزايد بشكل تدريجي و يسير النيزك باستقام نحو الارض نتيجة السرعة و القوة التي يتلقاها فتصبح الحركة انسحابية مستقيمة تنطبق عليه معادلات الحركة المستقيمة

القوى المؤثرة على النيزك وهو مخترق للأرض :

قوة الجاذبية الأرضية :

النيزك أثناء سقوطه على الأرض يتعرض وبشكل قوي لقوة الجاذبية الأرضية وتؤثر به بشكل ملحوظ .

حيث تتناسب هذه القوة طرديا مع كتلة الجسم .



$$F = m * g$$

$$F = m \times g$$

N kg m/s²

F = قوة الجاذبية (N)

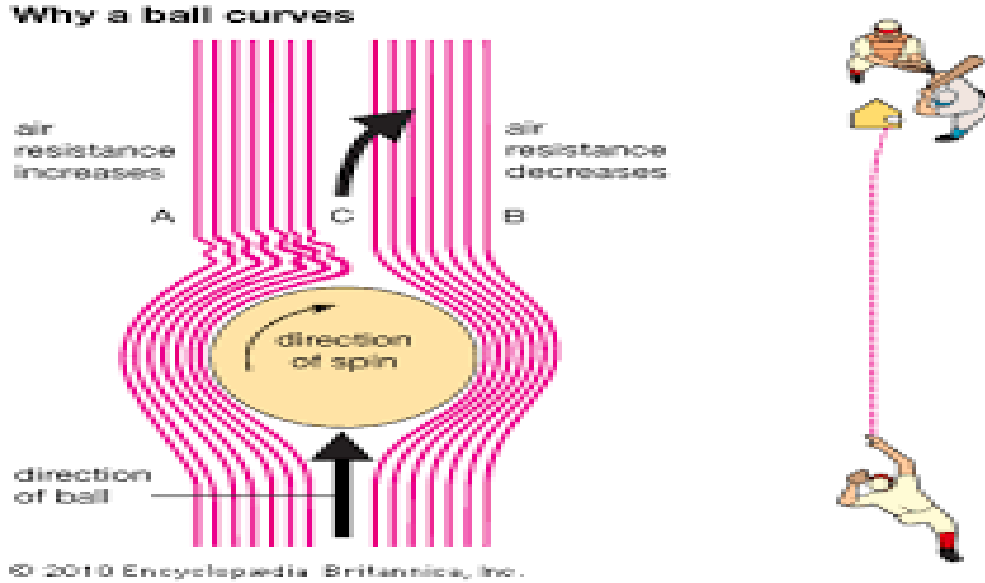
m = كتلة الجسم (kg)

g = تسارع الجاذبية الأرضية

قوة مقاومة الهواء :

عند سقوط النيزك على الأرض فإنه يتعرض لقوة اسمها مقاومة الهواء حيث تقاوم جزيئات الهواء النيزك وتمنعه من السقوط

وتكون جزيئات الهواء مماسة لسطح النيزك .



القوى المؤثرة على النيزك الساقط بالهواء الساكن :

1 (قوة الاحتكاك : تسبب مقاومة للأجسام ذات السرعات الصغيرة .

$$F_d = \frac{1}{2} \rho v^2 C_d A$$

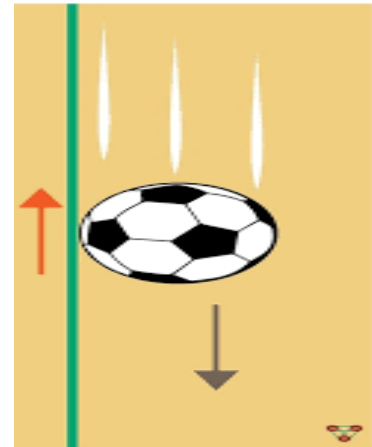
F_d = (N) قوة السحب

ρ = كثافة الهواء (kg.m^{-3})

v = سرعة النيزك (m.s^{-1})

C_d = معامل السحب

A = المساحة المعرضة للهواء (m^2).

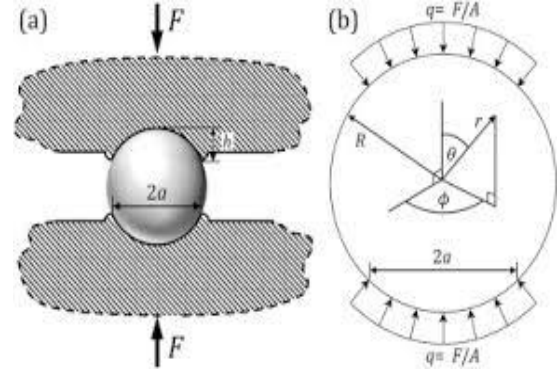


2 (قوة الضغط : تسبب مقاومة للجسام ذات السرعات الصغيرة .

$$q = \frac{1}{2} \rho v^2$$

v = سرعة النيزك ($m.s^{-1}$)

ρ = كثافة الهواء ($kg.m^3$)



العوامل المؤثرة في مقاومة الهواء :

- 1 (عامل السطح : تزداد مقاومة الهواء كلما إزداد سطحه الظاهري .
- 2 (عامل الشكل : تقل مقاومة الهواء عندما يكون الشكل مغزلي .
- 3 (عامل السرعة : تتناسب مقاومة الهواء طردا مع مربع السرعة .
- 4 (عامل الكتلة الحجمية للهواء : تتناسب المقاومة طردا مع الكتلة الحجمية .

العلاقة المعبرة عن قانون مقاومة الهواء :

$$Fr = \frac{1}{2} K \rho S V^2$$

Fr = قوة مقاومة الهواء (N)

K = عامل الشكل

S = عامل السطح (m^2)

ρ = الكتلة الحجمية ($kg.m^3$)

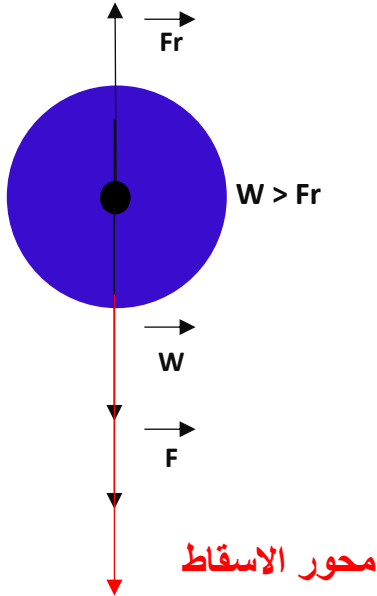
v = السرعة للنيزك ($m.s^{-1}$)



الدراسة الحركية للنيزك الساقط في الأرض :

الاسقاط على

محور Y



$$\begin{aligned} \vec{F} &= m \cdot a \\ \vec{F} + \vec{F}_r + \vec{W} &= m \cdot a \end{aligned}$$

نسقط على محور شاقولي بجهة الأسفل :

$$F - F_r + W = m \cdot a$$

$$a_y = (W - F_r) / m$$

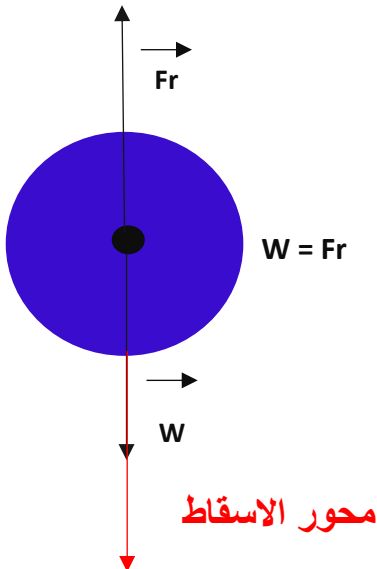
و هنا نميز حالتين :

1) قبل بلوغ السرعة الحدية :

$$W > F_r \Rightarrow a > 0$$

أي الحركة متسارعة تزداد فيها السرعة و مقاومة الهواء .

$$A > 0$$



2) عند بلوغ السرعة الحدية :

$$W = F_r \Rightarrow a = 0$$

أي تنعدم محصلة القوى المؤثرة وتصبح الحركة منتظمة

$$V = \text{constant}$$

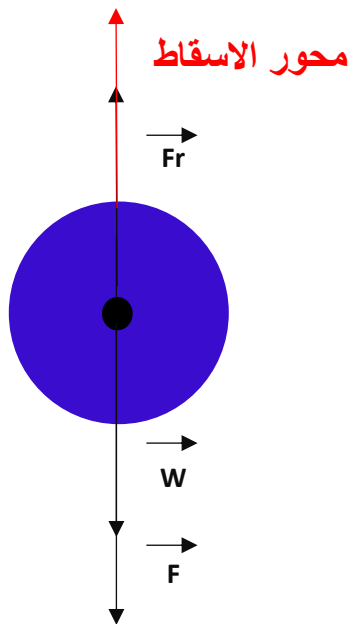
وهي اعظم سرعة يصل لها الجسم .

$$W = F_r$$

$$m \cdot g = \frac{1}{2} K \rho S V_t^2$$

$$V_t^2 = (2 m \cdot g) / (K \rho S)$$

$$A = 0$$



بالاسقاط على محور شاقولي بجهة الأعلى :

$$Fr - W - F = m \cdot a$$

$$Fr - W = m \cdot a$$

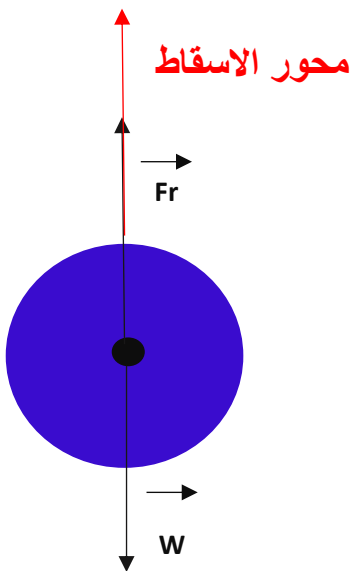
$$a = (Fr - W) / (m)$$

وهنا نميز حالتين :

1 (قبل بلوغ السرعة الحدية :

$W > Fr$ أي قيمة البسط سالبة فالتسارع سالب

$$\Rightarrow a < 0$$



2 (عند بلوغ السرعة الحدية :

$$W = Fr$$

أي يصبح $a = 0$

$$W = Fr$$

$$m \cdot g = \frac{1}{2} K \eta S V_t^2$$

$$V_t^2 = (2 m \cdot g) / (K \eta S)$$

$$A = 0$$

الاسقاط على

محور X

وعند الاسقاط على محور X تصبح القوى معدومة فلا يوجد تأثير مباشر لها على المحور الافقي :

$$V_x = 0$$

$$a_x = 0$$

الاسقاط على

محور Z

بالاسقاط على محور ال : Z

$$W - F + Fr = m \cdot az$$

$$az = (W - F + Fr) / (m)$$

عندها نميز حالتين :

1 (قبل بلوغ السرعة الحدية :

$$W > Fr$$

$$az > 0$$

والسرعة تزداد

2 (عند بلوغ السرعة الحدية :

$$W = Fr$$

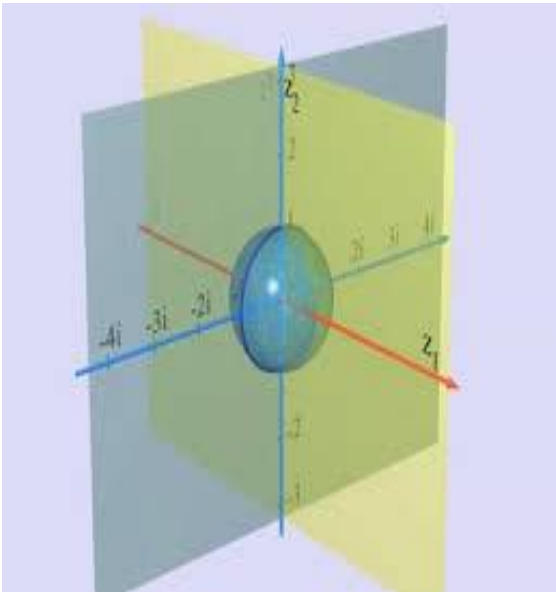
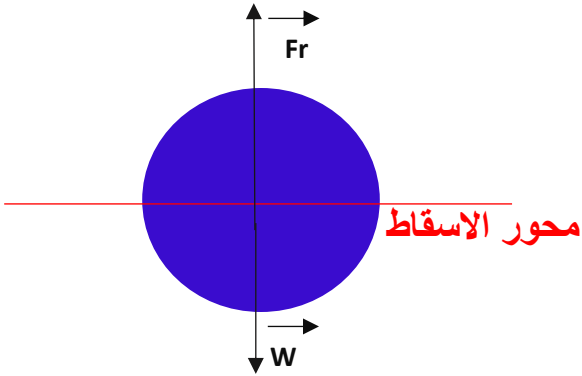
$$V = V_t = \text{constant}$$

$$az = 0$$

$$W = Fr$$

$$m \cdot g = \frac{1}{2} K \eta S V_t^2$$

$$V_t^2 = (2 m \cdot g) / (K \eta S)$$



التأثير الحراري الإشعاعي :

قانون ستيفن بولتزمان :

ما هو الجسم الأسود :

هو جسم يحقق الشرطين التاليين :

1) يمتص كل الإشعاع الكهرومغناطيسي (الضوء مثلا) الساقط عليه .

2) يشع اشعاع حراري يتناسب مع حرارته على كامل الأطوال الموجية .

وبناء على ذلك أن الجسم الأسود هو أفضل ماص و باعث للإشعاع الحراري ويسمى جسم اسود لأنه اللون الوحيد الذي يمتص ولا يشع .

ومنه <= قانون ستيفان بولتزمان :

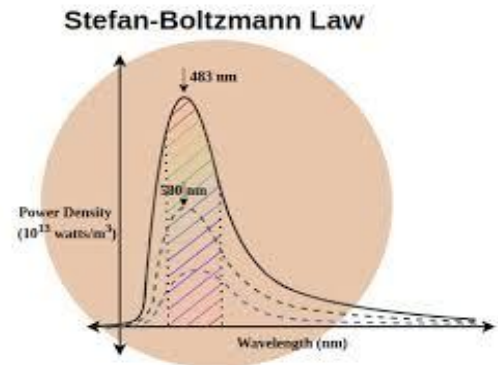
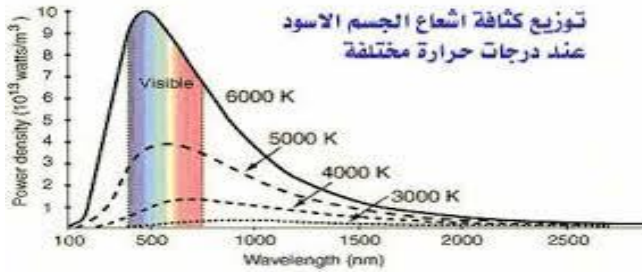
الطاقة الكاملة المنبعثة من الجسم الأسود تتناسب مع القوة الرابعة لدرجة حرارة الجسم .

$$E(T) = \sigma \cdot T^4$$

$E(T)$ = الطاقة الحرارية (Watt)

σ = ثابت ستيفان ويساوي $4 \times 10^{-8} \times 5.67$

T = درجة حرارة الجسم (celven)



قوى الصدم بالأرض :



لحظة اصطدام النيزك بالأرض:

لحظة اصطدام النيزك بالأرض هي حدث طاقي قوي هائل يقع ضمن نطاق فيزياء الاصطدامات

فائقة السرعة (Physics Hypervelocity Impact).

بمجرد أن يخترق النيزك الغلاف الجوي ويلامس

سطح الأرض، تتولد ظواهر فيزيائية معقدة و مترابطة.

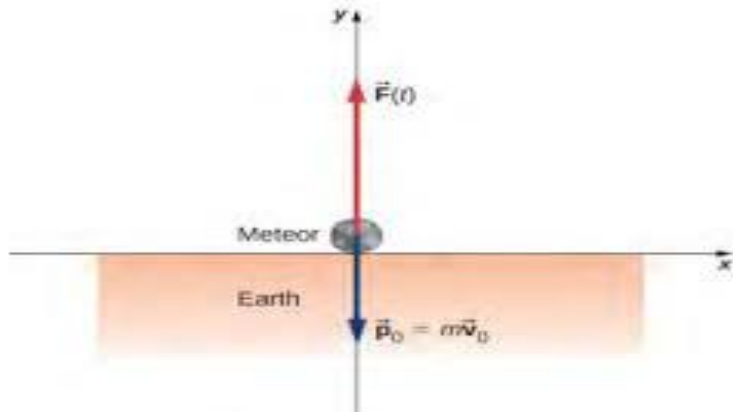
الفكرة الرئيسية: في هذه اللحظة الحاسمة، تتحول الطاقة الحركية الهائلة للنيزك إلى أشكال أخرى من الطاقة، أبرزها الطاقة الحرارية والميكانيكية، مما يؤدي إلى تشكل فوهة صدمية وتأثيرات واسعة النطاق.

القوى والظواهر الفيزيائية المؤثرة في لحظة الاصطدام:

1. القوة الميكانيكية الناتجة عن الاصطدام:

بمجرد أن يلامس النيزك سطح الأرض، تحدث قوة هائلة نتيجة تصادم النيزك مع الأرض. هذه القوة تُعد نبضية وتُوصف بموجب قانون حفظ الزخم، حيث تتغير كمية حركة النيزك بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة جداً

الطاقة الحركية للنيزك تتحول إلى طاقة حرارية وميكانيكية، ما يتسبب في انفجار ضخم (إذا كان النيزك ضخماً). هذا الانفجار ليس كيميائياً أو نووياً، بل هو نتيجة للضغوط الصدمية الهائلة التي تتولد. في هذه الظروف القصوى، تتصرف المواد (النيزك والأرض) كسوائل غير قابلة للانضغاط على الرغم من كونها صلبة في الأصل، وتُدرس هذه الظواهر باستخدام معادلات هوغونيويت للحالة .



تأثيراتها :

1- **انفجار عنيف:** إذا كان النيزك كبيراً بما فيه الكفاية، فإن الاصطدام يمكن أن ينتج عنه انفجار شديد يسبب دوي ضخم وينتج عنه موجات صدمية قوية جداً تنتشر في كل من الأرض والهواء. هذه الموجات الصدمية هي غير خطية وترفع الضغط والكثافة ودرجة الحرارة في المواد بشكل مفاجئ.

2- **حفرة اصطدام (Crater):** تكون حفرة اصطدام ضخمة إذا كان النيزك ذا كتلة كبيرة. تشكل الفوهة يمر بثلاث مراحل فيزيائية:

1. **مرحلة الضغط (Compression):** انتشار الموجات الصدمية في الأرض والنيزك.
2. **مرحلة الحفر (Excavation):** تدفق المواد للخارج لتشكيل التجويف.
3. **مرحلة التعديل (Modification):** انهيار جدران الفوهة تحت تأثير الجاذبية لتشكيل الفوهة النهائية المعقدة.

قانون الصدم :

$$F_{\text{impact}} = \Delta p / \Delta t = m \cdot \Delta v / \Delta t$$

Δp = التغيير في الزخم

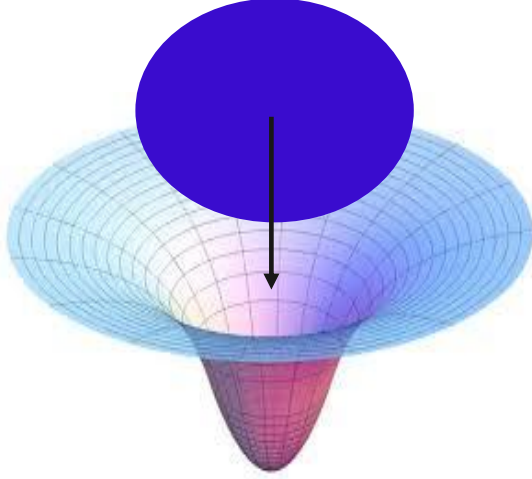
Δv = التغيير في السرعة

m = كتلة النيزك

Δt = الزمن الذي حصل فيه الاصطدام

2. الجاذبية الأرضية :

تلعب الجاذبية الأرضية دورًا حاسمًا في مسار النيزك نحو الأرض، حيث تقوم بجذبه وتسريعه من الفضاء الخارجي إلى سطح الأرض. أثناء سقوط النيزك، تتحول طاقته الكامنة التي كانت لديه في المدار إلى طاقة حركية عالية السرعة بفعل قوة الجاذبية. هذه الطاقة الحركية المكثفة هي التي تسبب التأثير الكبير عند الاصطدام بالأرض، مثل تكوين الحفرة وارتفاع الحرارة. بعد الاصطدام، تستمر الجاذبية في جذب أجزاء النيزك المتناثرة والحطام إلى الأرض، مما يساعد على تثبيت بقايا النيزك في مكان الاصطدام.



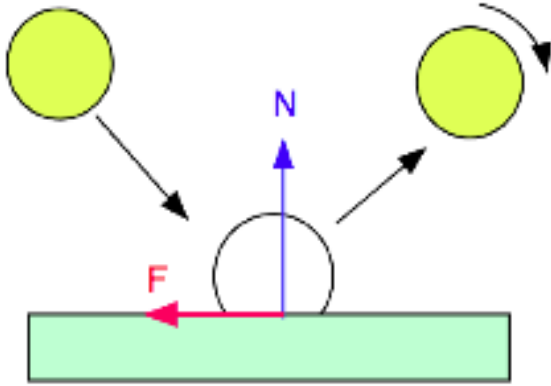
القانون :

$$F = m \cdot g$$

F = قوة الجاذبية (N)

m = كتلة الجسم (kg)

g = تسارع الجاذبية الأرضية



3-قوة رد الفعل من الأرض :

هذه القوة تظهر لحظة التلامس وتعمل في الاتجاه المعاكس لحركة النيزك، لا يوجد قانون مباشر واحد لها، لكنها تتبع مبدأ نيوتن الثالث:

$$F_{ab} = -F_{ba}$$

انشاء الصدم :

1- الطاقة الحركية والحرارية:

تتحول الطاقة الحركية للنيزك أثناء الاصطدام إلى طاقة حرارية وميكانيكية، وذلك بموجب مبدأ حفظ الطاقة. هذا التحول يؤدي إلى:

تحويل حرارة عالية جداً في المنطقة التي يتم فيها الاصطدام، لدرجة أن المواد قد تتحول إلى بلازما (غاز متأين).

انبعاث إشعاع حراري هائل ينتج عن الانفجار. هذا الإشعاع هو المصدر الرئيسي للموجات الحرارية التي قد تتسبب في حريق عالمي أو موجات حرارية تؤثر على الحياة.

تأثيراتها :

- 1- احتراق واسع النطاق في المنطقة المحيطة .
- 2- تسرب مواد كيميائية (من الأرض والنيزك نفسه).
- 3- تأثيرات بيئية قد تستمر لفترات طويلة

القانون:

$$E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

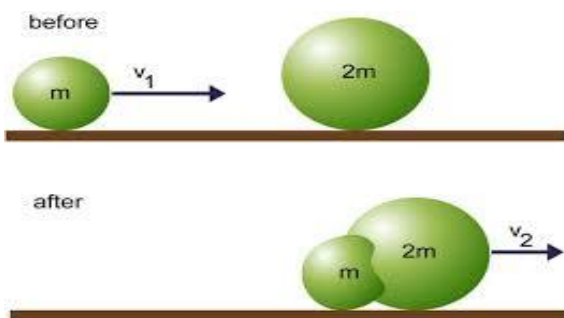
2- نوع الصدم الذي يتعرض له النيزك أثناء ارتطامه بالأرض :

(صدم غير مرن تماماً) : لأن في هذا النوع من التصادم لا يتم الحفاظ على الطاقة الحركية يكون هناك فقدان كبير للطاقة في أشكال أخرى [حرارة ، صوت، تشوه].

القانون :

في التصادم غير المرن تماماً تلتصق الأجسام معاً بعد التصادم وتحفظ فقط كمية الحركة (الزخم) وليس له طاقة حركية.

$$V(m_1+m_2)= m_1.v_1+m_2.v$$



V: السرعة المشتركة بعد التصادم .

M1: كتلة الجسم الأول (كغ) .

V1: سرعة الجسم الأول (م/ث).

M2: كتلة الجسم الثاني (كغ).

V2: سرعة الجسم الثاني.



3- الاهتزازات الزلزالية والموجات الصوتية :

الاصطدام يسبب موجات صدمية واهتزازات تُسجل على الأجهزة الزلزالية. تُحكم هذه الموجات بالمعادلة الموجية وتعتمد سرعاتها على خصائص مرونة وكثافة الوسط (الأرض أو الهواء).

تأثيراتها :

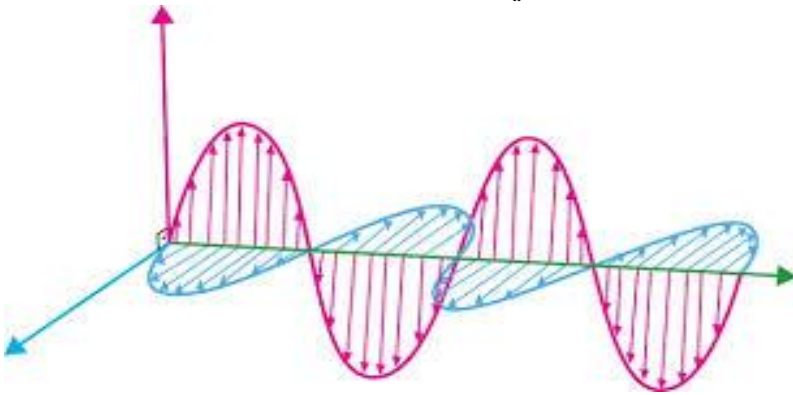
- 1- تدمير البنية التحتية في المنطقة المحيطة.
- 2- إذا كانت الموجات الزلزالية قوية بما فيه الكفاية، قد تؤدي إلى أضرار كبيرة في المباني والطرق.

4. الموجات الكهرومغناطيسية:

الاصطدام يسبب انبعاث طاقة كهرومغناطيسية، بما في ذلك الضوء والحرارة، وذلك لأن المواد شديدة السخونة تشع الطاقة. تُوصف شدة هذا الإشعاع من خلال قانون ستيفان-بولتزمان (Stefan-Boltzmann Law) الذي يبين أن الطاقة المشعة تتناسب طردياً مع القوة الرابعة لدرجة الحرارة.

تأثيراتها :

يمكن أن يؤدي الضوء الساطع إلى حروق شديدة للأشخاص في مناطق بعيدة عن مكان الاصطدام، وحتى عمى مؤقت أو دائم.





اصطدام نيزك بسطح مائي:

عندما يصطدم نيزك بسطح ماء،
تختلف التأثيرات حسب طبيعة السطح
(يابسة أم ماء). اصطدام نيزك بسطح مائي
(كالبحر أو المحيط) يحمل خصائص مميزة

تتضمن توليد موجات ضخمة، بخار ماء، وربما آثار بيئية عالمية إذا كان النيزك كبيراً
بما فيه الكفاية.

هناك عدة مراحل تحدث عن اصطدام النيزك بسطح مائي:

-أولا :

النيزك يصطدم بسطح الماء بسرعة عالية
تصطدم كتلة كبيرة بطاقة حركية هائلة مع وسط مائع (الماء)
يتولد ضغط هيدروديناميكي هائل وصدّات.

في البداية:

الطاقة الحركية:

هذه الطاقة الهائلة للنيزك تتحول إلى أشكال أخرى و تنتقل للماء والتي تتسبب في:
تسخين شديد

تبخر سريع للماء

تكوين فقاعة بخارية

القانون :

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

E_k : الطاقة الحركية : (بالجول،)

m : كتلة الجسم : (بالكيلوجرام،)

v : سرعة الجسم : (m/s بالمتر في الثانية،)

الضغط الهيدروديناميكي:

يمثل الضغط الناتج عن الاصطدام بسرعة تفوق سرعة الصوت في الماء عند دخول النيزك الماء بسرعة عالية، يولد ضغطاً هيدروديناميكياً عالياً أمامه حيث هذا الضغط هو الذي يسبب مقاومة النيزك وتباطؤه المفاجئ يؤثر الضغط الهيدروديناميكي أيضاً على تشكل التجويف (الحفرة) في الماء وعلى تكوين الأمواج يمكن تقريب الضغط الهيدروديناميكي باستخدام معادلة ديناميكا الموائع:

$$P = 1/2 \rho v^2$$

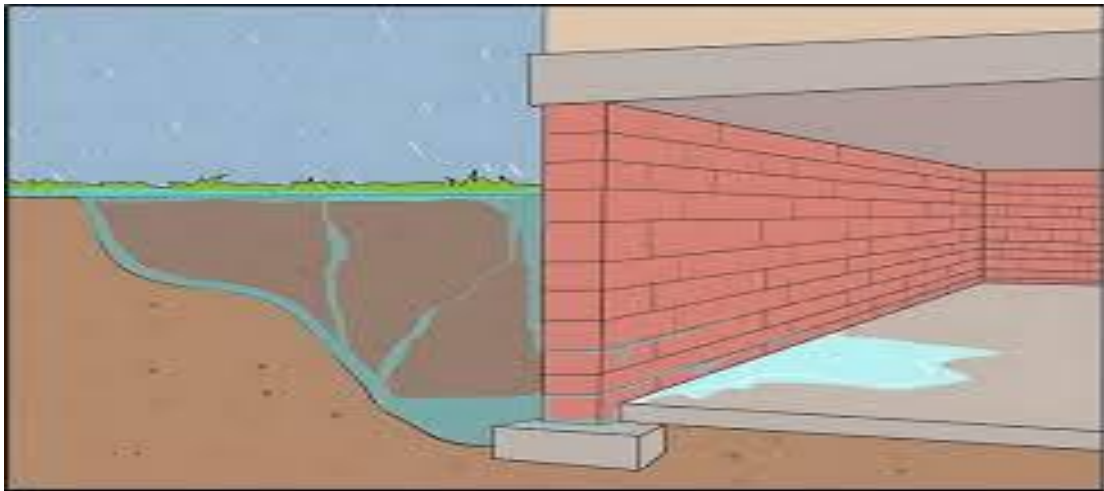
حيث:

P: الضغط الهيدروديناميكي (Pa بالباسكال،)

ρ : كثافة السائل (للماء حوالي 1000 كجم/م³)

V: سرعة الجسم أو سرعة السائل نسبياً (بالمتر/ثانية)

بعد الاصطدام والاحتكاك يحدث اختراق الماء وتكوين تجويف النيزك حيث يخترق الماء ويبدأ بدفع كتل ضخمة من الماء جانباً وأسفل ويتشكل تجويف عميق مكان مرور النيزك



ثم مرحلة التباطؤ السريع داخل الماء:

حيث النيزك يبدأ بالتباطؤ نتيجة مقاومة الماء الشديدة و جزء كبير من طاقته الحركية يتحول إلى طاقة صوت، حرارة، وأمواج القوة المؤثر هي :

قوة السحب:

$$F_r = 1/2 C_d \rho A v^2$$

حيث:

:Fr

.هي قوة المقاومة (أو قوة السحب) التي يُمارسها السائل (مثل الماء) على الجسم المتحرك.
نيوتن : وحدة القياس (N)
تمثل القوة التي تُبطئ الجسم أثناء حركته في السائل

:Cd

. وهو عدد يُمثل شكل الجسم وملامسه (Drag Coefficient) هو معامل السحب

:p

هي كثافة السائل (للماء حوالي 1000 كجم/م³)

:A

.هي المساحة العرضية للجسم التي تواجه تدفق السائل، أي الجزء الأمامي من الجسم
وحدة القياس: متر مربع (m²)

:v

.هي سرعة الجسم داخل السائل (مثل سرعة النيزك عند دخوله الماء)
حدة القياس: متر في الثانية (m/s)
مهم جداً القوة تزداد بشكل كبير مع السرعة، لأن السرعة مربعة في القانون

ملاحظة مهمة:

كلما زادت سرعة الجسم أو زادت كثافة السائل أو زادت المساحة الأمامية للجسم، زادت قوة المقاومة التي تبطنه

ثم مرحلة انغلاق التجويف وارتداد الماء:

بعد دخول النيزك بالكامل، ينهار التجويف المائي و يصطدم بنفسه مولدا موجات جديدة.

الماء يرتد ليملا الفراغ، مشكلاً موجة تصاعدية

قد ترتفع عمود ماء أو تتشكل فقاعات كبيرة

قد يظهر عمود بخار أو انفجار بخاري إن كان النيزك حاراً جداً: في حالات نادرة

يستقر في قاع البحر أو المحيط

أو يتفتت ويتحلل إن كان هشاً أو صغيراً

يمكن أن يحدث حفرة في قاع البحر، ولو صغيرة

اما إذا كانت كتلة النيزك كبيرة جداً أو ذو سرعة عالية و الاصطدام عامودي وفي محيط عميق غير ضحل بالإضافة إلى إزاحة مفاجئة لكمية ضخمة من الماء وهي الفكرة الأهم تتشكل موجات تسونامي

بسرعة :

$$v = \sqrt{g \cdot d}$$

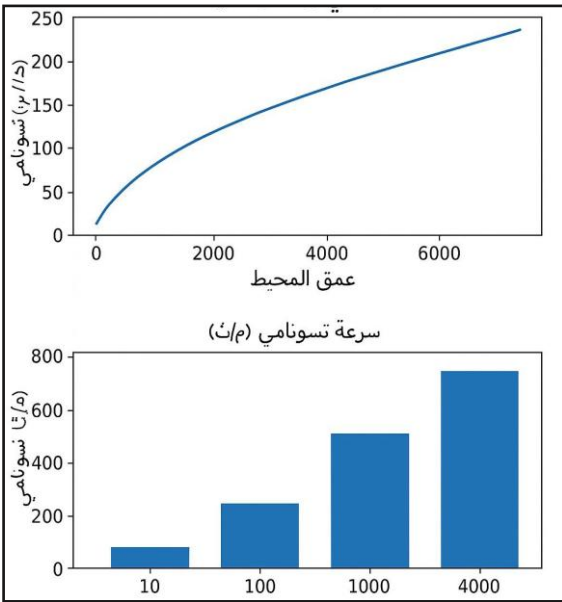
حيث:

v : سرعة التسونامي (m/s)

g : تسارع الجاذبية $\approx 9.8 \text{ m/s}^2$

d : عمق الماء (بالمتر)

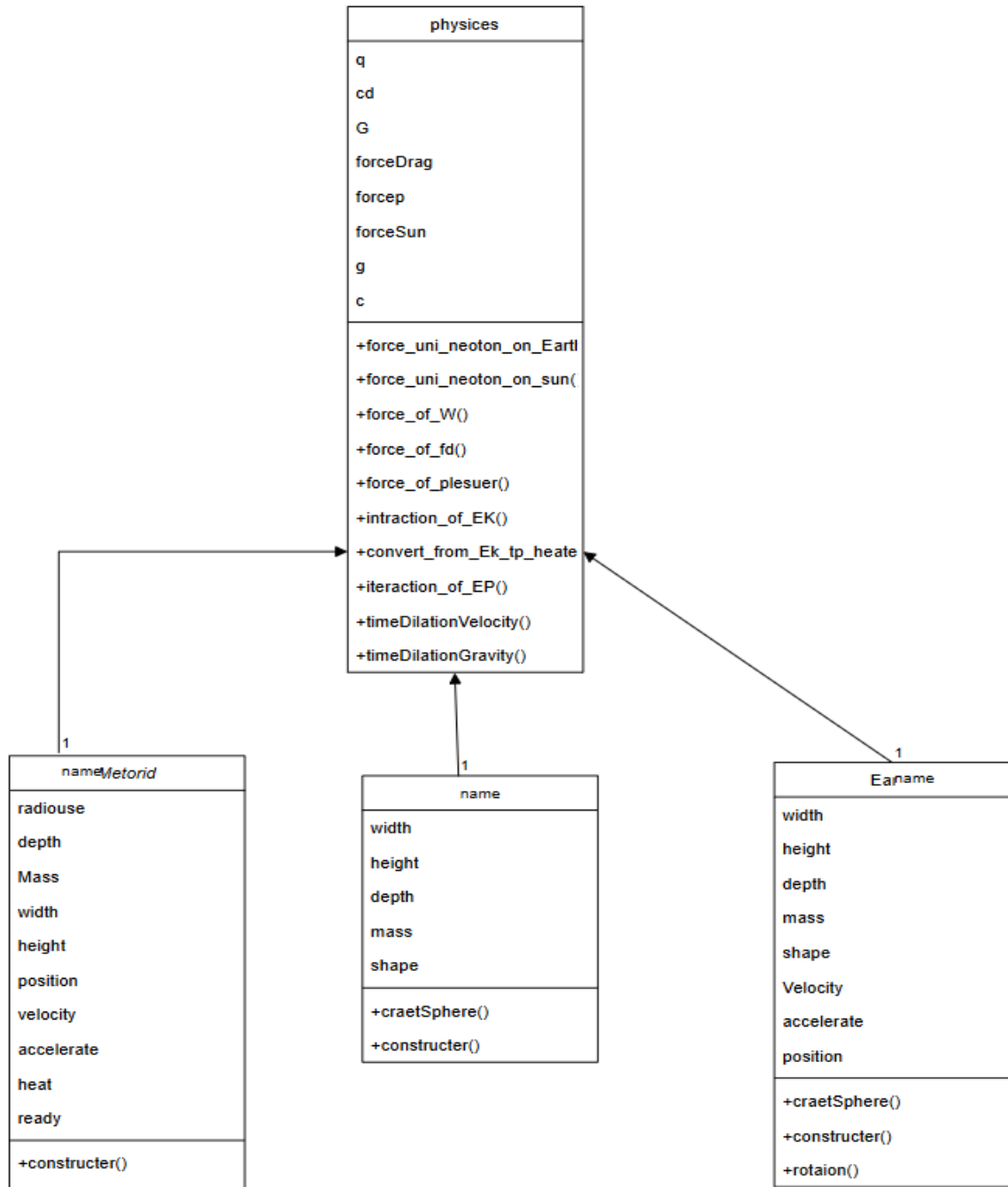
■ كلما ازداد العمق ازدادت موجة تسونامي



وهنا تنتهي فقرة الدراسة الفيزيائية لحركة سقوط النيازك والشهب

الدراسة الخوارزمية

UML Class Diagram



PYSICSES CLASS

قمنا ب وضع علاقات بينه وبين جميع الكلاسات الأخرى
يحتوى على Attribute :

Meaning of attributes	Attributes
تمثل الكتلة الحجمية	rowh
معامل مقاومة الهواء	Cd
ثابت الجاذبية العام	G
قوة مقاومة الهواء	forceDrag
قوة الدفع والضغط	Forcep
تأثير الجاذبية الشمسي	forceSun
تسارع الجاذبية الأرضية	g
سرعة الضوء في الفراغ	c

ويحتوي أيضا على Methode :

Meaning of methods	Mehodes
قوة الجاذبية الكونية المؤثرة على الأرض	Force_uni_neoton_on_Earth ()
قوة الجاذبية الكونية المؤثرة على الشمس	Force_uni_neoton_on_sun ()
قوة الثقل	Force_of_W ()
قوة مقاومة الهواء	Force_of_fd ()
تأثير الطاقة الناتجة عن الحرارة والتفاعل	Force_of_plesuer ()
الطاقة الحركية	Intraction_of_EK ()
تحويل الطاقة الحركية الى حرارة	Convert_from_EK_to_heate ()
الطاقة الكامنة	Intraction_of_EP ()
تأثير تمدد الزمن الناتج عن السرعة العالية	timeDilationVelocity ()
تأثير تمدد الزمن الناتج عن الجاذبية القوية	timeDilationGravity ()

EARTH CLASS

Attributes

Meaning of attributes	Attributes
العرض	Width
الارتفاع	Height
العمق	Depth
الكتلة	Mass
الشكل	Shape
السرعة	Velocity
التسارع	Accelerate
الموقع	Position

Methodes

Meaning of methodes	Methodes
انشاء نيزك	CreatSpher ()
باني القيم لتهيئة الكلاس	Constructor ()
دوران الأرض حول محورها	Rotation ()

Sun Class

Attributes

Meaning of attributes	Attributes
العرض	Width
الارتفاع	Height
العمق	Depth
الكتلة	Mass
الشكل	Shape

Methodes

Meaning of methodes	Methodes
انشاء شكل	CreateSpher ()
باني القيم لتهيئة الكلاس	Cunstructor ()

Metoird Class

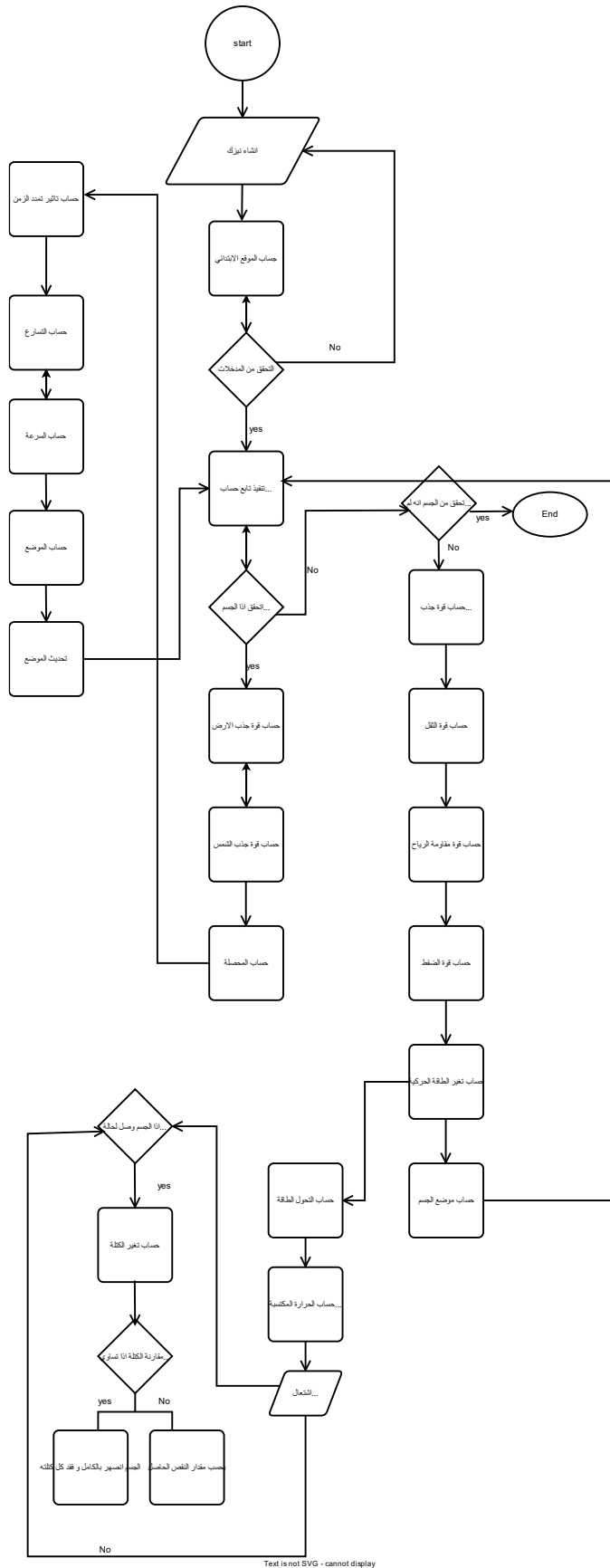
Attributes

Meaning of Attributes	Attributes
نصف النطر	Radiouse
العمق	Depth
الكتلة	Mass
الارتفاع	Height
العرض	Width
الموقع	Position
السرعة	Velocity
التسارع	Accelerate
الحرارة	Heat
حالة منطقية	Ready

Methode

Meaning of methodes	Methodes
باني القيم لتهيئة الكلاس	Construcuter ()

المخطط التدفقي



شرح المخطط :

المرحلة الأولى: الفضاء (قبل دخول الغلاف الجوي)

الإجراءات :

إنشاء النيزك

التحقق من المدخلات (البيانات الأولية: الكتلة، الحجم، الموقع...)

حساب الموقع الابتدائي

التحقق هل وصل للغلاف الجوي أم لا

القوى/العوامل المؤثرة :

قوة جذب الأرض

قوة جذب الشمس

القوة المحصلة (من مجموع الجاذبيتين)

التسارع الناتج

السرعة

الموضع (يُحدث باستمرار)

تأثير تمدد الزمن (في حال السرعات العالية)

المرحلة الثانية: داخل الغلاف الجوي

الانتقال : يحدث اذا تحقق الشرط : الجسم وصل للغلاف الجوي .

الإجراءات :

التحقق من أن الجسم لم يصطدم بالأرض بعد

حساب قوة جذب الأرض (ما زالت موجودة)

حساب قوة الثقل (وزن الجسم)

حساب قوة مقاومة الرياح

حساب قوة الضغط

حساب تغير الطاقة الحركية

حساب تحويل الطاقة

حساب تغير الكتلة (بسبب الانصهار/التبخّر)

مقارنة الكتلة

إذا وصلت صفر : الجسم انصهر بالكامل وفقد كل كتلته

.إذا لم تصل صفر : يستمر الحساب

.حساب الحرارة المكتسبة للنيزك

نتيجة : اشتعال النيزك

تحديث موضع الجسم

القوى/العوامل المؤثرة :

قوة الجاذبية

قوة الثقل

مقاومة الهواء

قوة الضغط الجوي

تغير الطاقة الحركية (بسبب فقدان السرعة/الكتلة)

الحرارة المكتسبة (تؤدي للاحتراق)

المرحلة الثالثة: الاصطدام

الانتقال : يحدث اذا تحقق الشرط : الجسم اصطدم بالأرض .

الإجراءات/النتائج :

يحدث تصادم مع سطح الأرض

إطلاق طاقة ضخمة (حرارة + موجات صدمة)

إما أن يتفتت النيزك جزئياً (ويُحسب مقدار النقص في الكتلة) أو يُبقي جزء منه

نهاية العملية

القوى/العوامل المؤثرة :

قوة الاصطدام (تحويل الطاقة الحركية إلى حرارة وصوت وزلازل)
الجاذبية (جعلت الاصطدام حتمياً)
التأثيرات البيئية (الفوهات، الموجات)

التحقيق البرمجي

جميع صور الاكواد موجود شرحها ب الجداول بالا على ومشروح كل رمز مع دلالاته ومعناه .

```
timeDilationVelocity(body, dt){  
    let v = body.velocity.length()  
    let gamma = 1 / Math.sqrt(1 - (v*v) / (c*c))  
    return dt / gamma  
}  
  
timeDilationGravity(body, M_central, dt){  
    let r = body.position.length()  
    let factor = Math.sqrt(1 - (2 * this.G * M_central) / (r * c * c))  
    return dt * factor  
}
```

```

convert_from_Ek_tp_heate(body1 , Ek_now , EK_prev){
}
interaction_of_EP(body1 , body2){
    var s_vector = new Three.Vector3().subVectors(body2.position , body1.position)
    var h = s_vector.length()
    s_vector.normalize()

    let Ep = body1.mass*g*h

    return Ep
}
forc_of_uni_Neoten_law_on_Sun (body1 , body2 , force){
    var s_vector = new Three.Vector3().subVectors(body2.position , body1.position)
    var s_vector_leng = s_vector.length()
    s_vector.normalize()

    if(s_vector_leng > body1.radiouse + body2.radiouse){
        force = s_vector.multiplyScalar(this.G*(body1.mass*body2.mass) / (s_vector_leng * s_vector_leng))

        return force
    }
}

```

```

interaction_of_EK(body1){
    let velocity = body1.velocity.clone()
    let speed = velocity.length()
    if(speed > 0){
        return 0.5 *(body1.mass)*(speed*speed)
    }

    return 0
}

```

```

force_of_plesuer(body1 , forceP){
    let velocity = body1.velocity.clone()
    let speed = velocity.length()

    if(speed > 0){
        let drag_dir = velocity.clone().normalize().multiplyScalar(-1)

        let fdrag = 0.5 * this.q *(speed*speed)
        forceP = drag_dir.multiplyScalar(fdrag)
    }

    return forceP
}

```

```

force_of_fd(body1 , forceDrag){
    let velocity = body1.velocity.clone()
    let speed = velocity.length()

    if(speed > 0){
        let drag_dir = velocity.clone().normalize().multiplyScalar(-1)
        let A = Math.PI * body1.radiouse*body1.radiouse
        let fdrag = 0.5*A*(this.q*this.cd)*(speed*speed)
        // console.log(fdrag)
        forceDrag = drag_dir.multiplyScalar(fdrag)
    }

    return forceDrag
}

```

```

force_of_W(body1 , body2){
    var s_vector = new Three.Vector3().subVectors(body2.position , body1.position)
    s_vector.normalize()
    var w = s_vector.clone().multiplyScalar(body1.mass*g)

    return w
}

```

```

forc_of_uni_Neoten_law_on_Earth (body1 , body2 , distance){
    const baseDt = 0.01;
    let dt_local = baseDt;
    var s_vector = new Three.Vector3().subVectors(body2.position , body1.position)
    var s_vector_leng = s_vector.length()
    s_vector.normalize()

    let Ek =0
    let Ek2 =0

    if(s_vector_leng > body1.radiouse + distance){
        let daysSince2025 = (simulationTime.year - 2025) * 365
            + (simulationTime.month - 1) * 30
            + (simulationTime.day - 1);
        dt_local *= daysSince2025 * simulationTime.speedFactor;

        let dt_eff = dt_local

        dt_eff = this.timeDilationVelocity(body1, dt_eff);
        dt_eff = this.timeDilationGravity(body1, body2.mass, dt_eff);
    }
}

```

```

class Meteorid {
    radiouse ;
    width;
    depth;
    mass;
    shape ;
    position = new Three.Vector3();
    velocity = new Three.Vector3();
    accelerate = new Three.Vector3();
    heat = 0;
    ready

    constructor (radiouse , width , depth , mass , position){
        this.radiouse = radiouse
        this.width = width
        this.depth = depth
        this.mass = mass
        this.position = position
        this.ready = new Promise((resolve)=>{
            const load = new FBXLoader()
            load.load('/Model/Rock/uploads_files_2604391_Cliff_Rock_Two_FBX.fbx' ,(object)=>{
                object.traverse((child)=> {

```

الصعوبات التي واجهناها :

واجهتنا صعوبة بربط الموديل مع الحركة و قلة الموارد حول هذه الفكرة مما جعلنا نأخذ وقت أطول للوصول للنتيجة .

بعض القوانين الفيزيائية كان فهمها معقد بالنظر للدراسة الفيزيائية لوحدها، وتم حل المشكلة بالاجتماع مع فريق الفيزياء وتوضيح بعض النقاط المتغيرة التي لا لزوم لها لهذه القوانين .

صعوبة إيجاد مصادر واضحة وصريحة لبعض القوانين التي أردنا استخدامها .

النتائج :

مكنتنا دراسة حركة النيزك من تحقيق جزء كبير من الأهداف التي تطلعنا إليها سواءً من حيث المحاكاة أو من حيث البيئة

الخارجية التي تحيط بالنيزك في كل مرحلة من مراحل الثلاث (الفضاء، الغلاف الجوي، والاصطدام). وقد خرجنا بنتائج

مرضية جداً على كلا الصعيدين، حيث تمكنا من توصيف القوى المؤثرة وحساب التغيرات التي تطرأ على النيزك بشكل مقارب للواقع .

مع ذلك، كانت هناك بعض الأفكار التي رغبنا في تنفيذها ولكن الوقت لم يسمح لنا لتحقيقها

المراجع :

موسوعة ويكيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9

Google Scholar

<https://scholar.google.com/>

Nasa

<https://www.nasa.gov/>

كتاب :

Atmospher Entry : An introduction to its Science
and Engineering

كتاب :

Introduction Astrodynamic Reentry

يوتيوب :

<https://youtu.be/M2xnGcaaAi4?si=L9z2SIFCkGrem1lw>

مواقع :

<https://www.geeksforgeeks.org/how-to-calculate-the-impact-force/>

مواقع :

<https://openoregon.pressbooks.pub/bodyphysics2ed/chapter/injury-prevention/>

مواقع :

<https://www.almrsal.com/post/926770>

مواقع :

<https://arxiv.org/abs/1502.01249>